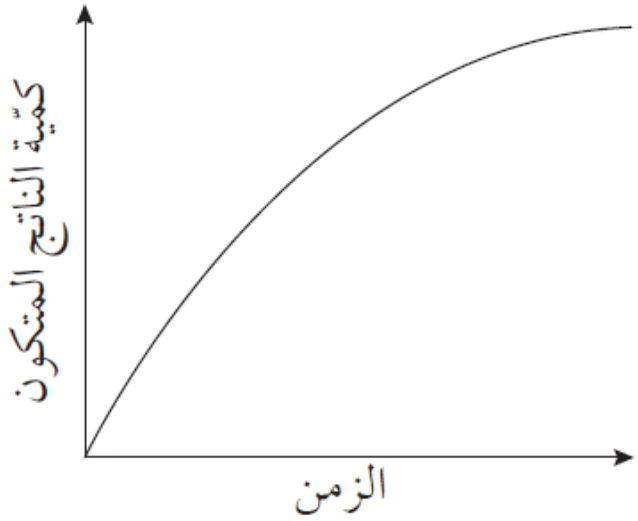
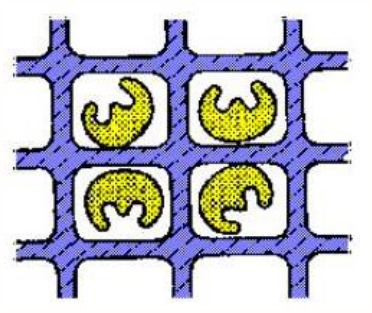
تعلم قبلي

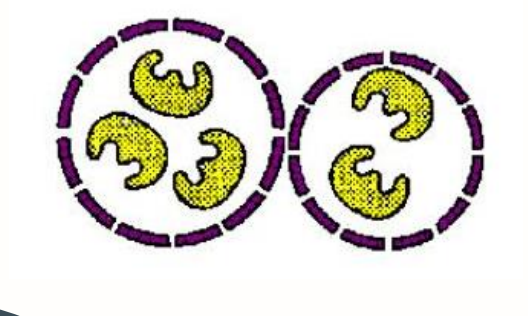
يبيّن التمثيل البياني مسار هضم أميليز اللعاب للنشا. لماذا يتباطأ هذا التفاعل؟



أ. يثبّط المالتوز الناتج النهائي.
ب. تتغيّر طبيعة (مسخ) إنزيم أميليز اللعاب.
ج. يتشبّع أميليز اللعاب تدريجيًا بالنشا.
د. يتناقص عدد جزيئات المادة المتفاعلة المتبقية للارتباط في جزيئات أميليز اللعاب.

الإنزيمات المثبتة





GO!

أصف الطرق المختلفة للنشاط بين الإنزيم المثبّت بالألجينات (أو الصمغ الهلامي الألجيني) والإنزيم نفسه الحرّ في محلول، وأذكر ميزات استخدام الإنزيمات المثبّتة.

1. يعرّف مصطلح الإنزيم المثبت.
2. يعدّد مزايا استخدام الإنزيمات المثبتة.
3. يقارن بين استخدام الإنزيمات الحرة والمثبتة في التطبيقات التجارية.

ما مجالات التطبيقات التجارية للإنزيمات ؟

1. الطب
2. التكنولوجيا
3. الغذاء
4. العمليات الصناعية

لكن

الإنزيمات غالية الثمن

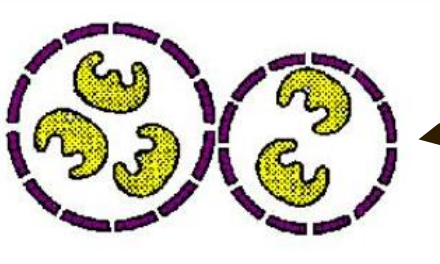
الحل

إعادة تدويرها
(استخدام الإنزيمات المثبتة)

مصطلحات علمية

الإنزيمات المثبتة
enzymes Immobilised:
إنزيمات يتمّ تثبيتها على سطح ما أو يتمّ حصرها داخل كريات (حبيبات) هلام آجار.

ما هي الإنزيمات المثبتة ؟

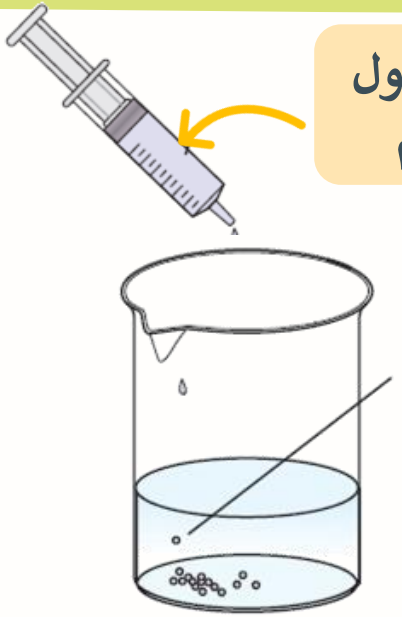


لماذا تثبت هذه الإنزيمات ؟

لمنعها من الانتشار بحريّة في المحلول.

مثال

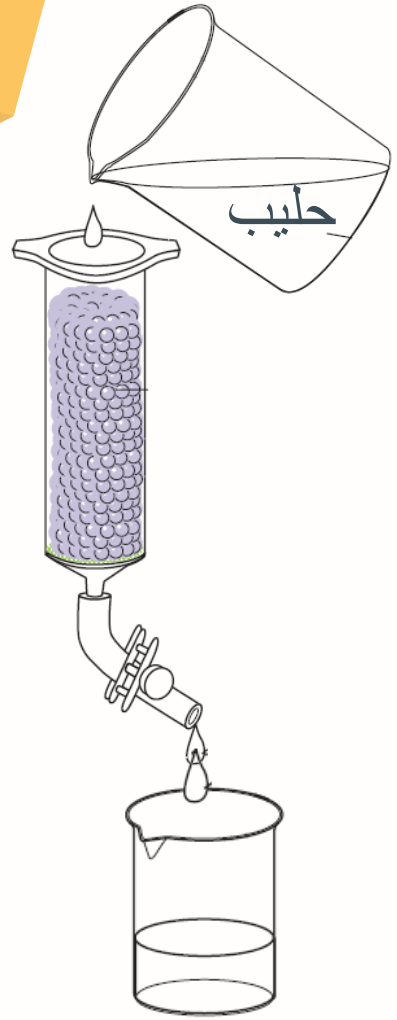
يمكن تثبيت اللاكتيز باستخدام كريات (حبيبات) الألجينات



مزيج الإنزيم مع محلول ألجينات الصوديوم

عند إضافة قطرات صغيرة من المزيج إلى محلول كلوريد الكالسيوم، تتكوّن كريات أو حبيبات صغيرة.

1. يمزج الإنزيم مع محلول ألجينات الصوديوم
2. ثم تضاف قطرات صغيرة من هذا المزيج إلى محلول كلوريد الكالسيوم
3. تتفاعل ألجينات الصوديوم وكلوريد الكالسيوم على الفور، مكوّنة هلامًا يحوّل كل قطرة إلى حبيبة صغيرة.
4. تحتوي حبيبات الهلام على الإنزيم، الذي يحفظ فيها أو يثبت.



5 يمكن تعبئة هذه الحبيبات (ألجينات تحتوي على لاكتيز مثبت) برفق في أسطوانة

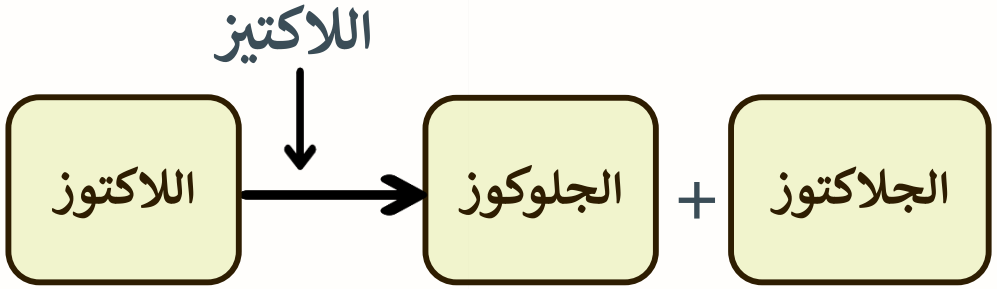
6 والسماح للسائل الذي يحتوي على المادة المتفاعلة بالتقطّر بانتظام فوقها

7 وحالما تلامس المادة المتفاعلة سطح الحبيبات، تحفز الإنزيمات في الحبيبات تفاعلًا يحوّل المادة المتفاعلة إلى مادة ناتجة.

8 يهبط الناتج إلى أسفل الأسطوانة، ويتقطّر إلى الخارج من قاع الأسطوانة حيث يمكن جمعه وتنقيته .

حليب خالٍ من سكّر اللاكتوز وإنزيم اللاكتيز

برأيك ما أهمية إستخدام الأنزيم المثبت من خلال الطريقة السابقة ؟



يقوم اللاكتيز بتحليل اللاكتوز في الحليب إلى الجلوكوز والجالاكتوز، فيصبح الحليب خاليًا من اللاكتوز، حيث يستخدم في صنع ألبان مخصّصة للأشخاص الذين لا يستطيعون هضم اللاكتوز.

ما هي مميزات الإنزيمات المثبتة ؟

1. يمكن إعادة إستخدامها .
2. لا تتلوث المنتجات بها .
3. أكثر تحمّلً لتقلّب درجات الحرارة، ولتغيّر الرقم الهيدروجيني pH

لماذا

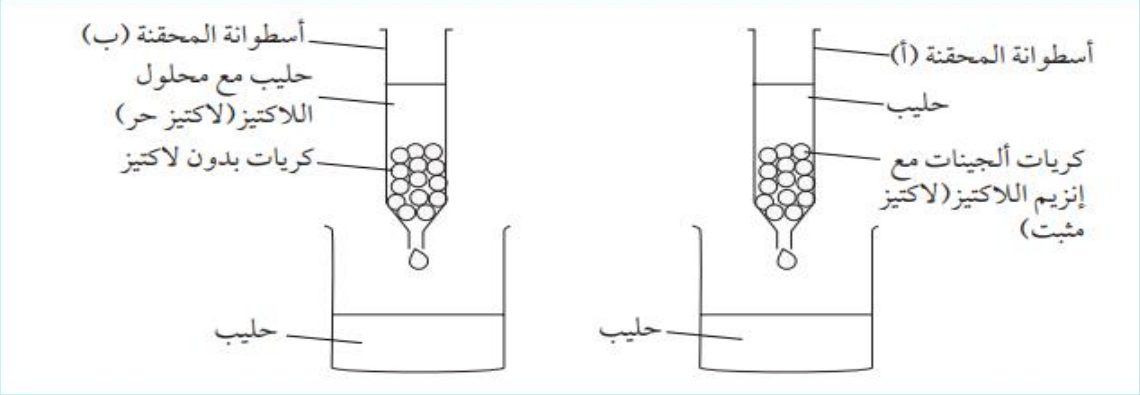
يعود هذا إلى أن جزيئاتها مترسّخة بقوة عبر الألجينات المثبتة فيها، وبالتالي فإن طبيعتها لا تتغير بسهولة.

وقد يكون السبب أيضًا أنّ الجزيئات الموجودة في الكريات (الحبيبات) ليست مكشوفة بالكامل لتقلّبات الحرارة والرقم الهيدروجيني pH

نشاط تحدي المجموعات

٨ اللاكتيز هو إنزيم يحفّز التحلّل المائي للاكتوز إلى سكر الجلوكوز وسكر الجالاكتوز. يستخدم اللاكتيز في الصناعة لإنتاج مشتقات الحليب الخالية من اللاكتوز. ويمكن تثبيت هذا الإنزيم باستخدام كريات أو حبيبات الإلجينات.

أرادت طالبة أن تستقصي مدى فاعلية (أو كفاءة) استخدام اللاكتيز المثبت مقارنة بفاعلية اللاكتيز الحر. وقبل أن تبدأ الاستقصاء، اختبرت احتواء عيّنة الحليب على الجلوكوز. ثم قامت بإعداد الأدوات والمواد أدناه:



تم تمرير عينتَي الحليب عبر أسطوانة كل من المحقنتَين (أ) و (ب) لثلاث مرات، وتم قياس مستويات الجلوكوز في الحليب المتجمع بعد كل مرّة من تمريره عبر كل محقنة. تظهر النتائج في الجدول أدناه:

عدد المرات التي مر فيها الحليب عبر الأسطوانه	مستويات الجلوكوز الموجود في الحليب (mg/L)	
	مع لاكتيز حر	مع لاكتيز مثبت
0	0	0
1	246	148
2	342	302
3	400	400

أ. لماذا قامت الطالبة الباحثة بقياس مستوى الجلوكوز قبل تمريره في الأسطوانة؟

ب. سمِّ متغيّرَين (أو عاملَين) يجب على الطالبة أن تضبطهما.

أ-لتكون تجربتها بمثابة تجربة ضابطة توضح ما يحدث في غياب إنزيم اللاكتيز

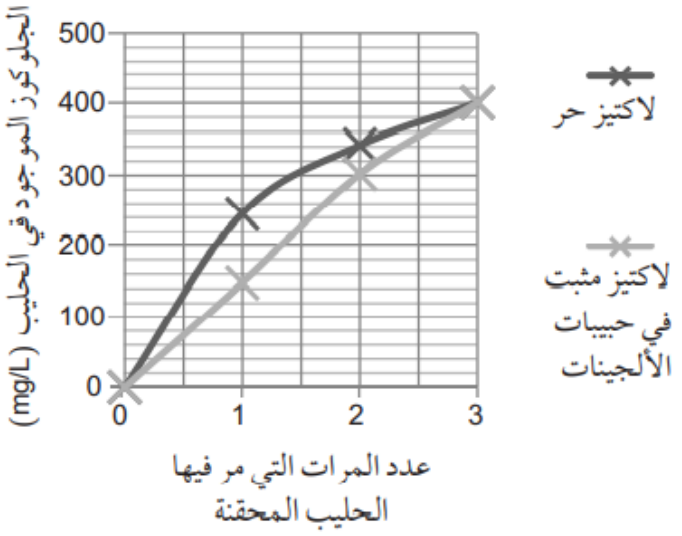
ب. درجة الحرارة، الرقم الهيدروجيني pH،تركيز المادة المتفاعلة أو نوع الحليب، تركيز الإنزيم أواللاكتيز.
الزمن الذي بقيت خلاله المادة المتفاعلة أو الحليب مع إنزيم اللاكتيز.

ج. مثِّل البيانات الواردة في الجدول بيانيًّا.

د. صف النمط المبين في التمثيل البياني، واشرحه.

يمكن أن يكون استخدام اللاكتيز المثبت في الحبيبات أكثر فاعلية من إضافة إنزيم اللاكتيز مباشرةً إلى حليب البقر.

هـ. اقترح ثلاثة أسباب تبرر أن استخدام الإنزيم (اللاكتيز) المثبت أكثر فعالية من الإنزيم (اللاكتيز) الحر، كما جاء في العبارة أعلاه.



د. معدل التفاعل الأولي للاكتيز الحر أعلى من معدل التفاعل الأولي للاكتيز المثبت إلا أن كُل من اللاكتيز الحر واللاكتيز المثبت (المثبت هو المصطلح الأهم في حبيبات الألجينات(أنتجا الكمية القصوى نفسها من الجلوكوز الموجود في الحليب 400 mg/L
يكون المعدل الأولي للتفاعل مع اللاكتيز المثبت في حبيبات الألجينات أقل مما هو مع اللاكتيز الحر لأن المادة المتفاعلة لا يمكنها أن تختلط بحرية مع الإنزيم أو اللاكتيز. وجود اللاكتيز الحر باستمرار في الحليب يؤدي إلى استمرار تحلل اللاكتوز. تم الوصول إلى الحد الأقصى نفسه 400 mL/mg حيث تم تحلل كل المادة المتفاعلة (اللاكتوز) إلى نواتج.

هـ-الإنزيم أو اللاكتيز المثبت أكثر مقاومة للتغيرات في درجات الحرارة، وأكثر مقاومة لتغيرات الرقم الهيدروجيني pH؛ كما يمكن إعادة استخدامه عدة مرات. ولن يلوث الحليب بإنزيم اللاكتيز.

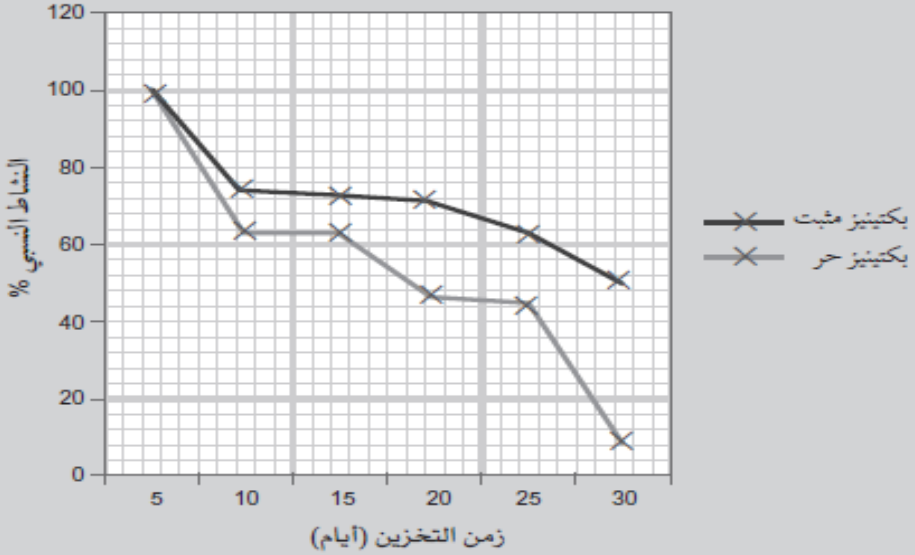
نشاط رقم ٣ ص ١١٣ من كتاب النشاط

٣. تستخدم الإنزيمات المثبتة على نطاق واسع في الصناعة. في هذا السؤال مطلوب منك تفسير البيانات المتعلقة بنشاط الإنزيمات الحرة والمثبتة، ثم استخدام معرفتك للإجابة عن الجزء الأخير من السؤال.

البكتينيز Pectinase هو إنزيم يفكك مادة البكتين، إحدى مكونات الأنسجة النباتية التي تساعد على تماسك جدران الخلايا المجاورة معًا. يستخدم البكتينيز في الصناعات الغذائية لزيادة كمية العصير المستخلص من الفاكهة وتنقيته.

يمكن تثبيت إنزيم البكتينيز المستخلص من فطر *الرشاشية السوداء* *Aspergillus niger* على دعامة من الألجينات.

أجريت تجربة لمقارنة تأثير وقت التخزين على استقرار (أو ثبات) البكتينيز الحر والبكتينيز المثبت. حيث تم تخزين البكتينيز عند درجة حرارة 4 °C لمدة 30 يومًا. تم سحب عينة كل 5 أيام لقياس نشاط الإنزيم وتسجيله كنسبة مئوية من نشاطه قبل التخزين. النتائج موضحة في الشكل أدناه.



أ. قارن بين تأثير تخزين عينة البكتينيز الحر والمثبت.

إن نشاط البكتينيز المثبت هو أعلى من نشاط البكتينيز الحر في جميع الحالات، إذ ينخفض نشاط الإنزيم المثبت إلى ٥٠ % تقريبًا من نشاطه الأولي بعد ٣٠ يومًا، فيما يهبط نشاط البكتينيز الحر إلى ١٠ % ، تدل هذه الأرقام أنه وبعد ٣٠ يومًا من التخزين، فقد الإنزيم المثبت حوالي ٥٠ % من نشاطه فقط مقارنةً بالإنزيم الحر الذي فقد ٩٠ % من نشاطه

ب. اقترح متغيرين كان يجب توحيدهما (ضبطهما) عند مقارنة نشاط البكتينيز الحر والمثبت بعد التخزين.

ج. اشرح كيف تبين هذه النتائج أن استخدام البكتينيز المثبت يمكن أن يكون مفيدًا في صناعة عصير الفاكهة.

د. بالاعتماد على معرفتك في ما يخص الإنزيمات المثبتة اذكر ميزتَين أخريين لاستخدام البكتينيز المثبت بدلًا من البكتينيز الحر.

ب- درجة الحرارة، تركيز الإنزيم، تركيز المادة المتفاعلة، الرقم الهيدروجيني.

ج. يحتفظ البكتينيز المثبت بفاعلية أعلى بعد التخزين مقارنة بالإنزيم الحر، يسمح بزيادة الاستقرار خلال التخزين الطويل عند انتظار نضج المحاصيل مثلً أو تسليم المحاصيل من الحقول إلى المعامل، هدر **أقل للإنزيم حيث يستمر في الاحتفاظ بالنشاط بعد فترات تخزين أطول**

د- يمكن إعادة استخدام الإنزيم عدة مرات (تقليل تكاليف شراء الإنزيم)، عدم تلوث المنتج بالإنزيم (تقليل تكاليف التنقية)، يمكن استخدام الإنزيم في درجات حرارة أعلى.